Unnamed 20260611

USA TSTST 2018 P4

Saint Petersburg MO 2013 Grade 11 P4

Iran 2nd Round 2010 P1

Romania TST 2018 P6

把题设化为带有相邻整数或奇数坐标限制的二平方和表示，再利用二平方和的乘法性与表示计数 (唯一性)，比较平凡表示和新表示，从而判断因数结构或迫使参数退化。

Iran 2nd Round 2010 P1

设正整数 $a > b$，已知 $\gcd(a-b, ab+1) = 1$ 并且 $\gcd(a+b, ab-1) = 1$。求证：

$$(a-b)^2 + (ab+1)^2$$

不是完全平方数。

解

反设

$$(a-b)^2 + (ab+1)^2 = t^2$$

若 a, b 一奇一偶，则 $a-b$ 与 $ab+1$ 都是奇数，故 $t^2 \equiv 2 \pmod 4$，矛盾。若 a, b 都是奇数，则 $2 \mid \gcd(a-b, ab+1)$，也与题设矛盾。因此 a, b 都是偶数。

注意到

$$(a-b)^2 + (ab+1)^2 = (a^2+1)(b^2+1)$$

下面证明 $\gcd(a^2+1, b^2+1) = 1$。否则，取同时整除 a^2+1 与 b^2+1 的质数 r。由于 a, b 都是偶数，r 是奇质数。又因 $r \mid a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$，所以 $r \mid a-b$ 或 $r \mid a+b$。在第一种情形下，$r \mid ab+1$，与 $\gcd(a-b, ab+1) = 1$ 矛盾；在第二种情形下，$r \mid ab-1$，与 $\gcd(a+b, ab-1) = 1$ 矛盾。

因此 a^2+1 与 b^2+1 互质。它们的乘积是完全平方数，所以二者都必须是完全平方数。然而

$$a^2 < a^2 + 1 < (a+1)^2$$

矛盾。故原式不是完全平方数。

Romania TST 2018 P6

求证：形如 $n(n+1)$ 的数可写成两个形如 $k(k+1), m(m+1)$ 的数之和，其中 n, m, k 均是正整数，当且仅当 $2n^2 + 2n + 1$ 是合数。

解

记 $N=2n^2+2n+1$，并记 $\tau(N)$ 为 N 的正因数个数。注意到

$$2N=(2n+1)^2+1$$

考虑方程

$$x^2+y^2=2N$$

由于 N 是奇数，且对每个质数 $p\mid N$ 都有

$$(2n+1)^2\equiv -1 \pmod p$$

所以 $p\equiv 1 \pmod 4$。设 $N=\prod_{i=1}^{s}p_i^{e_i}$。由二平方和表示数公式，方程 $x^2+y^2=2N$ 的有序整数解共有

$$4\prod_{i=1}^{s}(e_i+1)=4\tau(N)$$

个；并且因为 $2N\equiv 2 \pmod 4$，每组解中的 x,y 都是奇数。

如果 N 是质数，那么 $\tau(N)=2$。平凡表示

$$2N=(2n+1)^2+1^2$$

交换坐标并改变正负号，恰好给出全部 8 个有序整数解。因此任何表示

$$2N=(2k+1)^2+(2m+1)^2$$

都使 k,m 中至少一个等于 0，不可能有正整数解。

如果 N 是合数，那么 $\tau(N)>2$，故存在不由平凡表示产生的解 (x,y)。此时 x,y 均非零，并且

$$\{|x|,|y|\}\neq\{2n+1,1\}$$

所以 $|x|,|y|\geqslant 3$。令 $|x|=2k+1$、$|y|=2m+1$，则 k,m 是正整数，且

$$(2k+1)^2+(2m+1)^2=2N=(2n+1)^2+1$$

化简即得 $n(n+1)=k(k+1)+m(m+1)$。命题得证。

Saint Petersburg MO 2013 Grade 11 P4

试求所有的质数 p 与 q，使得 $2p-1,2q-1$ 与 $2pq-1$ 都是完全平方数。

解

答案：$p=q=5$。

设 $R(n)$ 表示将正整数 n 表示为两个不同正整数平方和的方式数（将 x^2+y^2 与 y^2+x^2 视为同一种方式）。如果

$$n=2^{\gamma}p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_k^{\alpha_k}q_1^{2\beta_1}q_2^{2\beta_2}\cdots q_l^{2\beta_l}$$

其中 p_i 为形如 $4j+1$ 的质数，q_i 为形如 $4j-1$ 的质数，则

$$R(n)=\left\lfloor\frac{1}{2}(\alpha_1+1)(\alpha_2+1)\cdots(\alpha_k+1)\right\rfloor$$

回到原题。存在正整数 x,y,z 使得 $2p-1=x^2, 2q-1=y^2, 2pq-1=z^2$。显然 x,y,z 都是奇数，因此可写成 $x=2a+1, y=2b+1, z=2c+1$，其中 a,b,c 是正整数。于是

$$\begin{aligned}p&=2a^2+2a+1=a^2+(a+1)^2\\q&=2b^2+2b+1=b^2+(b+1)^2\\pq&=2c^2+2c+1=c^2+(c+1)^2\end{aligned}$$

利用拉格朗日恒等式

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ad-bc)^2+(ac+bd)^2=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2$$

可得

$$\begin{aligned}pq&=[a^2+(a+1)^2][b^2+(b+1)^2]\\&=(a-b)^2+(2ab+a+b+1)^2\\&=(a+b+1)^2+(2ab+a+b)^2\end{aligned}$$

另一方面，$pq=c^2+(c+1)^2$。

先设 $a=b$，于是 $p=q$。由上面的表示数公式，$R(p^2)=1$。因此

$$p^2=(2a+1)^2+[2a(a+1)]^2=c^2+(c+1)^2$$

这两种表示必须相同。右端两数相差 1，故左端两数之差也为 1，即 $2a^2-1=1$。所以 $a=1$，进而 $p=q=5$。

再设 $a\neq b$。不妨设 $a>b$，此时 p,q 是不同的模 4 余 1 的质数，故 $R(pq)=2$。上面由拉格朗日恒等式得到的两种表示都是由两个不同正整数的平方组成，并且彼此不同，所以它们已经是 pq 的全部表示。然而第一种表示中的两个底数之差为

$$(2ab+a+b+1)-(a-b)=2ab+2b+1>1$$

第二种表示中的两个底数之差为

$$(2ab+a+b)-(a+b+1)=2ab-1>1$$

因此二者都不可能等于 $c^2+(c+1)^2$，矛盾。故只能有 $p=q=5$；直接检验可知它确实满足条件。

USA TSTST 2018 P4

对正整数 n，记 $\mathcal{F}(n)$ 为所有使得多项式 x^2+mx+n 有整数根的正整数 m 组成的集合。

(1) 记 S 为所有满足 $\mathcal{F}(n)$ 含有两个连续整数的正整数 n 组成的集合。证明：S 是无限集，但 $\sum_{n\in S}1/n\leqslant 1$。

(2) 证明：存在无穷多个正整数 n，使得 $\mathcal{F}(n)$ 含有三个连续整数。

解

(1) 先确定集合 S。设 $m, m+1 \in \mathcal{F}(n)$，则存在非负整数 p, q，使得

$$m^2 - 4n = p^2, \qquad (m+1)^2 - 4n = q^2$$

两式相减得到 $q^2 - p^2 = 2m + 1$，故 p, q 奇偶性相反。可以设

$$q - p = 2a + 1, \qquad q + p = 2b + 1$$

其中 $b \geqslant a \geqslant 0$。于是 $p = b - a$，且

$$m = 2ab + a + b$$

进而

$$4n = m^2 - p^2 = (m-p)(m+p) = 4a(a+1)b(b+1)$$

由于 $n > 0$，所以 a, b 都是正整数。

反过来，对任意正整数 a, b，令 $n = a(a+1)b(b+1)$，$m = 2ab + a + b$，则

$$X^2 + mX + n = [X + a(b+1)][X + b(a+1)]$$
$$X^2 + (m+1)X + n = (X + ab)[X + (a+1)(b+1)]$$

因此 $m, m+1 \in \mathcal{F}(n)$。由此可得

$$S = \{a(a+1)b(b+1) \mid a, b \text{ 为正整数}\}$$

取 $a = b$ 即知 S 是无限集。另一方面，

$$\sum_{n \in S} \frac{1}{n} \leqslant \sum_{a=1}^{\infty} \sum_{b=1}^{\infty} \frac{1}{a(a+1)b(b+1)} = \left(\sum_{a=1}^{\infty} \frac{1}{a(a+1)} \right)^2 = 1$$

(2) 若要使 $m, m+1, m+2 \in \mathcal{F}(n)$，相应的三个判别式应当是完全平方数。设

$$m^2 - 4n = p^2, \qquad (m+1)^2 - 4n = q^2, \qquad (m+2)^2 - 4n = r^2$$

由前两式得到 $2m + 1 = q^2 - p^2$，再代入第三式可得

$$p^2 + r^2 = 2q^2 + 2$$

记 $r_2(N)$ 为方程 $u^2 + v^2 = N$ 的有序整数解 (u, v) 的个数。下面使用二平方和表示数公式：若

$$N = 2^{\alpha} \ell_1^{e_1} \ell_2^{e_2} \cdots \ell_s^{e_s}$$

其中 $\ell_1, \ell_2, \cdots, \ell_s$ 是互不相同且模 4 余 1 的奇质数，则

$$r_2(N) = 4 \prod_{j=1}^{s} (e_j + 1)$$

这是因为 $\mathbb{Z}[i]$ 是唯一分解整环，每个 ℓ_j 都可分解为一对不相伴的共轭高斯质数，而指数 e_j 在这两个高斯质因数之间有 e_j+1 种分配方式，最后还可乘以四个单位。

对任意非负整数 t，取 $q=47+2210t$，则 q 是奇数，并且

$$q\equiv 2 \pmod 5, \qquad q\equiv 8 \pmod{13}, \qquad q\equiv 13 \pmod{17}$$

所以 $5,13,17$ 都整除 q^2+1。若奇质数 ℓ 整除 q^2+1，则 $q^2\equiv -1 \pmod \ell$，从而 $\ell\equiv 1 \pmod 4$。因此二平方和表示数公式给出

$$r_2(2q^2+2)\geqslant 4\cdot 2^3=32$$

另一方面，恒有平凡表示

$$2q^2+2=(q-1)^2+(q+1)^2$$

这一表示交换坐标并改变符号后只产生 8 个有序整数解，所以还存在不由它产生的表示。不妨将该表示写成

$$2q^2+2=p^2+r^2, \qquad 0\leqslant p<r$$

等式右端不可能有两个相等的平方，故确有 $p<r$。又因为 $2q^2+2\equiv 4 \pmod{16}$，所以 p,r 都是偶数。

下面证明 $p<q<r$。若 $p\geqslant q$，则 $p\geqslant q+1$，从而 $p^2+r^2\geqslant 2(q+1)^2>2q^2+2$，矛盾；若 $r\leqslant q$，则 $r\leqslant q-1$，从而 $p^2+r^2\leqslant 2(q-1)^2<2q^2+2$，同样矛盾。若 $q-p=1$，则 $p=q-1$，原等式立即给出 $r=q+1$，这正是已经排除的平凡表示。因此 $q-p\geqslant 3$。

定义

$$m=\frac{q^2-p^2-1}{2}, \qquad n=\frac{m^2-p^2}{4}$$

由于 q 是奇数而 p 是偶数，考察模 8 可知 m 是偶数，所以 m,n 都是整数。又因为 $q-p\geqslant 3$，所以

$$2(m-p)=q^2-(p+1)^2=(q-p-1)(q+p+1)>0$$

从而 $m>p$，故 m,n 都是正整数。

由定义以及 $p^2+r^2=2q^2+2$，可得

$$\begin{aligned} m^2-4n&=p^2\\ (m+1)^2-4n&=p^2+2m+1=q^2\\ (m+2)^2-4n&=p^2+4m+4=2q^2-p^2+2=r^2 \end{aligned}$$

这些平方根分别与 $m,m+1,m+2$ 同奇偶，所以相应的三个多项式都有整数根，即 $m,m+1,m+2\in\mathcal{F}(n)$。

最后，

$$16n=[(q-p)^2-1][(q+p)^2-1]\geqslant 8(q^2-1)$$

因此 $n\geqslant (q^2-1)/2$。当 t 趋于无穷大时，q 以及相应的 n 都趋于无穷大，故满足条件的正整数 n 有无穷多个。